

Projeto de Fonte de Corrente Contínua Ajustável

Disciplina: SSC0180 - Eletrônica para Computação

Ariel Alves da Silva
8847378

Nome do Autor 1
NUSP A

Nome do Autor 2
NUSP B

Nome do Autor 3
NUSP B

Nome do Autor 2
NUSP B

São Carlos, SP
2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Projeto de Fonte	3
2.1	Fonte de tensão AC	3
2.2	Transformador	4
2.3	Ponte de diodos	5
	Referências	5

1 Introdução

O projeto consiste em elaborar um circuito que seja capaz de converter 110-220 V nominais provenientes de uma rede elétrica comum de corrente alternada (AC) em um sinal contínuo (DC) ajustável entre 3V e 12V.

Para isso, serão utilizados componentes simples e de baixo custo.

2 Projeto de Fonte

O diagrama do projeto da fonte foi elaborado no simulador de circuito [Falstad](#).

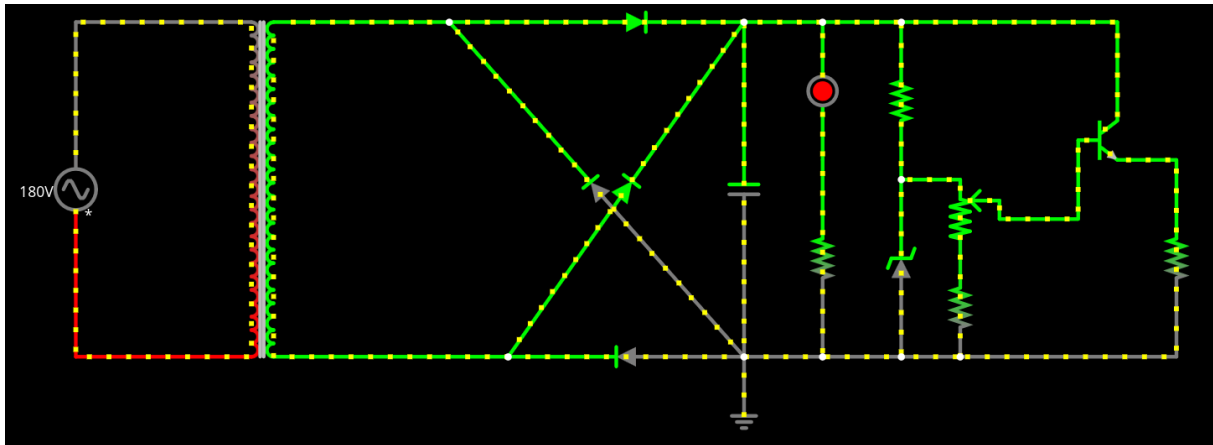


Figura 1: Diagrama do Circuito de Fonte.

Vamos explorar o que cada parte do circuito faz.

2.1 Fonte de tensão AC

O elemento de fonte de tensão AC representa a tensão proveniente da rede elétrica. No Brasil, a frequência da rede elétrica é definida por padrão em 60Hz.

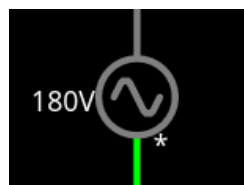


Figura 2: Representação da fonte AC no Falstad.

A forma de onda da tensão AC é uma senoidal simples, com período $T = \frac{1}{60\text{Hz}} \approx 17 \text{ ms}$.

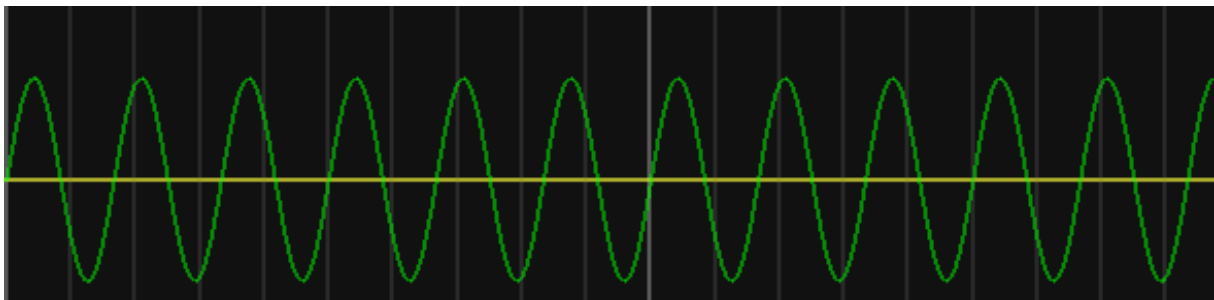


Figura 3: Tensão (V) da fonte em função do tempo.

Na [Figura 4](#), é possível visualizar que o período da onda de 60Hz é de realmente 17 ms (o resultado não foi preciso por conta da falha em colocar a posição do cursor exata no pico da onda).

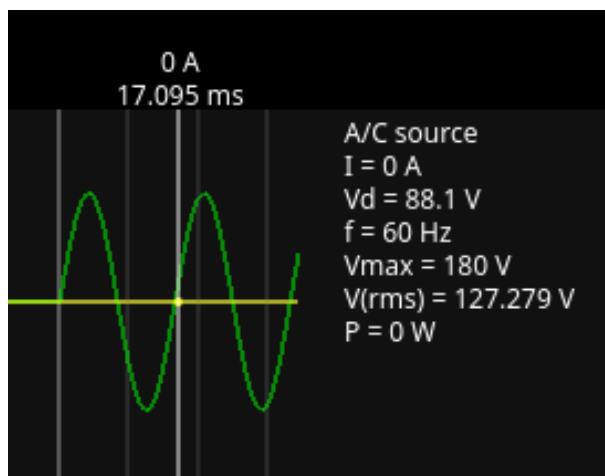


Figura 4: Tensão (V) da fonte em função do tempo.

É importante notar que estamos utilizando uma fonte “incomum” de 180V no circuito. Porém, na rede elétrica nacional, os rótulos 127V/220V representam o *Root Mean Square*, um valor de tensão que, caso fosse constante (CC) **produziria a mesma potência dissipada em uma carga resistiva do que os 180V oscilantes**.

A relação entre $V_{\max}$ e V_{rms} é dada por:

$$V_{\max} = V_{\text{rms}} * \sqrt{2}$$

Isso é importante, pois mostra que devemos nos preocupar com a tensão máxima de 180V no cálculo dos componentes do circuito.

2.2 Transformador

O transformador é responsável por converter uma tensão de entrada V_1 em outra tensão de entrada V_2 , que pode ser maior ou maior, dependendo na relação do número de espiras na entrada e na saída.

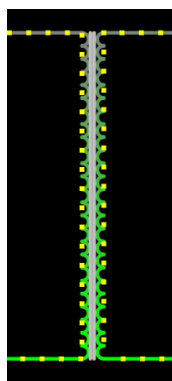


Figura 5: Representação do transformador no Falstad.

O funcionamento do transformador é graças à Lei de Faraday[\[1\]](#): Em uma bobina com N_1 espiras e tensão V_1 , a corrente circulante nas espiras gera um campo magnético. Esse campo

induz uma força eletromotriz na segunda bobina com N_2 espiras, de modo que a relação entre a força eletromotriz de entrada V_1 e de saída V_2 é dada por:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

2.3 Ponte de diodos

A ponte de diodos é responsável por transformar um sinal de corrente alternada (AC) em sinal contínuo (DC). Quando a polaridade da fonte AC inverte, a ponte de diodos é feita de forma que o único caminho possível, na direção $+$ $\rightarrow$ $-$, seja no sentido horário.

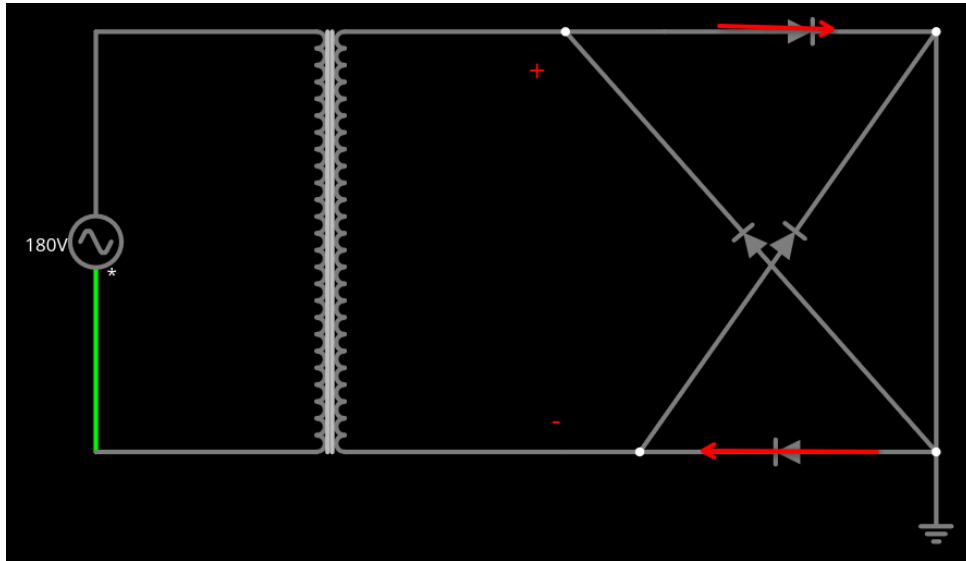


Figura 6: Caminho da corrente na ponte de diodos.

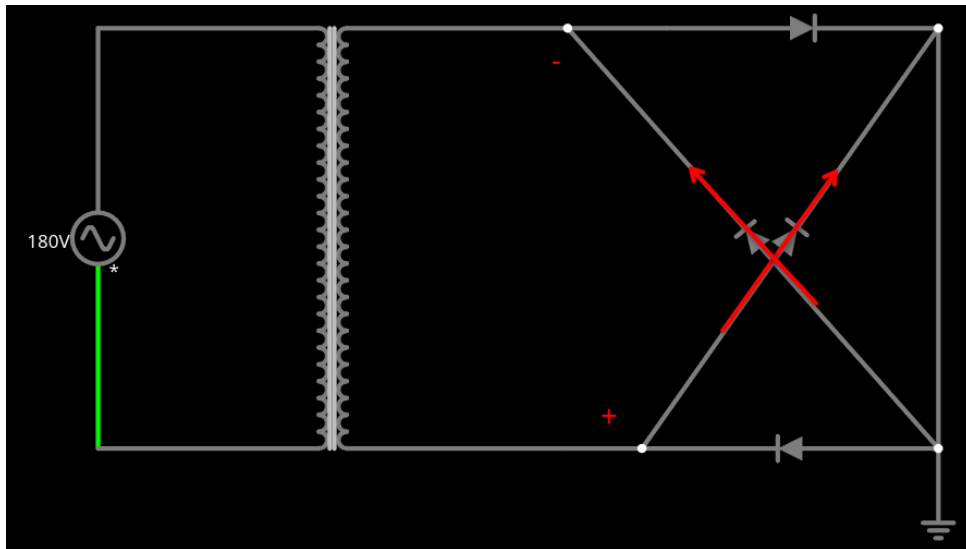


Figura 7: Caminho da corrente na ponte de diodos (fonte invertida).

Referências

- [1] R. Helerbrock, “Indução Eletromagnética,” [Online]. Available: <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-inducao-eletromagnetica.htm>